1re spécialité — Suites arithmétiques et géométriques

Fiche d'exercices du chapitre

I — Suites arithmétiques

Exercice 1 : Reconnaître une suite arithmétique

Pour chaque début de suite, dire si la suite peut être arithmétique et, si oui, donner sa raison.

a) 7 ; 11 ; 15 ; 19
b) 30 ; 24 ; 18 ; 12 ; 6
c) 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 11
d) 2,5 ; 3 ; 3,5 ; 4

Exercice 2 : Traduire une situation

Pour chaque situation, donner le premier terme u_0, la relation de récurrence et la raison.

a) Un taxi facture 4 € de prise en charge, puis 1,5 € par km ; u_n est le prix pour n km.
b) Une bougie de 18 cm raccourcit de 1,2 cm par heure ; u_n est sa hauteur au bout de n heures.
c) Un livret contient 300 € ; on y ajoute 25 € chaque mois.

Exercice 3 : Calculer les premiers termes

Pour chaque suite arithmétique, calculer les quatre termes qui suivent le premier.

a) $u_0 = 4$ et $r = 3$ b) $v_0 = 10$ et $r = -2{,}5$ c) $w_1 = -7$ et $r = 6$

Exercice 4 : Trois termes à compléter

Trouver le nombre x pour que $x - 1$; $2x + 1$; $4x - 3$ soient trois termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donner alors ces trois termes et la raison.

II — Terme général d'une suite arithmétique

Exercice 5 : Exprimer u_n en fonction de n

Pour chaque suite arithmétique, exprimer le terme général en fonction de n, puis calculer le terme demandé.

a) $u_0 = 5$ et $r = 4$; calculer u_{30}.
b) $v_1 = 12$ et $v_{n+1} = v_n - 3$; calculer v_{40}.
c) $w_5 = 20$ et $r = 2$; calculer w_{25}.

Exercice 6 : Raison à partir de deux termes

Pour chaque suite arithmétique, trouver la raison, le premier terme de rang 0, puis le terme général.

a) $u_3 = 14$ et $u_8 = 39$ b) $v_2 = 30$ et $v_{10} = 6$
c) $w_{10} = 7$ et $w_{30} = 12$

Exercice 7 : Est-ce un terme de la suite ?

La suite (u_n) est arithmétique, de premier terme $u_0 = 8$ et de raison 3.

1. Exprimer u_n en fonction de n.
2. Les nombres 2 024 et 2 025 sont-ils des termes de la suite ?
3. Quel est le premier terme supérieur à 1 000 ?

Exercice 8 : Une cotisation

La cotisation annuelle d'un club coûte 25 € en 2026 et augmente de 1,5 € par an. On note a_n son prix en $2026 + n$.

1. Exprimer a_n en fonction de n et calculer le prix en 2036.
2. À partir de quelle année la cotisation dépassera-t-elle 50 € ?

III — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) arithmétique

Exercice 9 : Avec le terme général

Les suites suivantes sont-elles arithmétiques ? Si oui, donner la raison et le premier terme.

a) $u_n = 5n + 2$
b) $v_n = n^2 + 1$
c) $w_n = (n+4)^2 - n^2$
d) $t_n = \dfrac{3 - 2n}{4}$

Exercice 10 : Avec une relation de récurrence

Les suites suivantes sont-elles arithmétiques ?

a) $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 7$
b) $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = 2v_n + 1$
c) $w_0 = 3$ et $w_{n+1} = w_n + n$
d) $t_n = 2(n+3) - n$

Exercice 11 : Des carrés d'allumettes

On aligne des carrés faits d'allumettes, côte à côte : un carré demande 4 allumettes, deux carrés 7, trois carrés 10. On note a_n le nombre d'allumettes pour n carrés.

1. Justifier que $a_{n+1} = a_n + 3$ et exprimer a_n en fonction de n.
2. Combien faut-il d'allumettes pour 50 carrés ?
3. Avec 200 allumettes, combien de carrés peut-on faire au plus ?

Exercice 12 : Somme et produit de suites arithmétiques

Soit (u_n) et (v_n) deux suites arithmétiques de raisons r et r'.

1. Montrer que la suite $(u_n + v_n)$ est arithmétique ; préciser sa raison.
2. Avec $u_n = n$ et $v_n = n$, la suite $(u_n \times v_n)$ est-elle arithmétique ?

IV — Variations : croissance linéaire

Exercice 13 : Étudier et représenter

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 1{,}5$.

1. Donner la nature de la suite et son sens de variation.
2. Représenter les termes u_0 à u_4.
3. Donner une équation de la droite qui porte ces points.

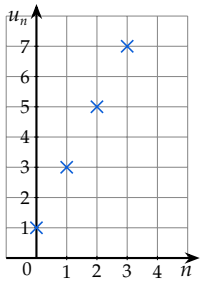
Exercice 14 : Sens de variation

Donner le sens de variation de chaque suite arithmétique.

a) $u_n = 3 - 4n$ b) $v_0 = -5$ et $v_{n+1} = v_n + 0{,}2$ c) $w_n = 7$
d) $t_3 = 10$ et $t_8 = -5$

Exercice 15 : Lire une suite arithmétique

Les points représentent les premiers termes d'une suite arithmétique (u_n).



1. Lire u_0 et la raison.
2. Exprimer u_n en fonction de n et calculer u_{20}.

Exercice 16 : À partir de quel rang ?

Les suites sont définies pour tout entier naturel n. Pour chaque suite, résoudre l'inéquation, puis donner le premier rang n à partir duquel elle est vérifiée.

a) $u_n = 4n - 9$: à partir de quel rang a-t-on $u_n > 150$?
b) $v_n = 120 - 7n$: à partir de quel rang a-t-on $v_n < 0$?
c) $w_n = 2{,}5n + 1$: à partir de quel rang a-t-on $w_n \geqslant 60$?

V — Somme de termes d'une suite arithmétique

Exercice 17 : Sommes d'entiers

Calculer les sommes suivantes.

a) $A = 1 + 2 + \cdots + 50$ b) $B = 1 + 2 + \cdots + 150$
c) $C = 5 + 10 + \cdots + 200$ d) $D = 101 + 102 + \cdots + 200$

Exercice 18 : Termes consécutifs

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

a) Soit $u_n = 4n + 1$. Calculer $S = u_0 + u_1 + \cdots + u_{15}$.
b) Calculer $T = 9 + 16 + 23 + \cdots + 128$.
c) Calculer $U = 50 + 47 + 44 + \cdots + 2$.

Exercice 19 : Somme des nombres impairs

1. Calculer $1 + 3 + 5 + \cdots + 99$.
2. Montrer que $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$.

Exercice 20 : Les gradins

La première rangée d'un amphithéâtre compte 20 places ; chaque rangée compte 3 places de plus que la précédente. Il y a 25 rangées.

1. Combien de places la dernière rangée compte-t-elle ?
2. Combien de places l'amphithéâtre compte-t-il en tout ?

VI — Problèmes et suites arithmétiques

Exercice 21 : Épargner

Inès épargne 50 € en janvier, puis chaque mois 10 € de plus que le mois précédent. On note u_n la somme épargnée le mois n (janvier : $n = 0$).

1. Calculer u_1 et u_2 ; donner la nature de la suite.
2. Exprimer u_n en fonction de n.
3. À partir de quel mois épargne-t-elle plus de 200 € ?
4. Combien aura-t-elle épargné en tout sur les 12 premiers mois ?

Exercice 22 : Deux tarifs de vélos en libre-service

Tarif A : 2 € par trajet. Tarif B : abonnement de 15 €, puis 0,80 € par trajet. On note a_n et b_n le prix payé pour n trajets.

1. Exprimer a_n et b_n ; quelle est leur nature ?
2. À partir de combien de trajets le tarif B est-il le plus avantageux ?

Exercice 23 : Un entraînement progressif

Un coureur parcourt 3 km le premier jour, puis 0,5 km de plus chaque jour.

1. Quelle distance parcourt-il le n-ième jour ?
2. Montrer que la distance totale au bout de n jours est $\dfrac{n(0{,}5n + 5{,}5)}{2}$.
3. Au bout de combien de jours aura-t-il parcouru 100 km en tout ? On résoudra $n^2 + 11n - 400 \geqslant 0$.

Exercice 24 : La comète de Halley

On suppose que la comète de Halley revient tous les 76 ans ; elle est passée en 1758. On note p_n l'année de son n-ième retour après 1758 ($p_0 = 1758$).

1. Exprimer p_n en fonction de n. Retrouver le passage de 1986.
2. En quelle année repassera-t-elle ?
3. Selon ce modèle, a-t-elle pu passer en 1066, comme le montre la tapisserie de Bayeux ? Que penser du modèle ?

VII — Suites géométriques

Exercice 25 : Reconnaître une suite géométrique

Pour chaque début de suite, dire si la suite peut être géométrique et, si oui, donner sa raison.

a) 2 ; 6 ; 18 ; 54 b) 64 ; 32 ; 16 ; 8
c) 3 ; 6 ; 10 ; 15 d) 1 000 ; 1 100 ; 1 210 ; 1 331

Exercice 26 : Traduire une évolution en pourcentage

Pour chaque situation, donner le premier terme u_0, la relation de récurrence et la raison.

a) Une ville de 25 000 habitants gagne 3 % d'habitants par an.
b) Un téléphone de 900 € perd 20 % de sa valeur chaque année.
c) Une culture de 500 bactéries double toutes les heures.
d) Un lac de 2 000 000 m^3 perd 4 % de son eau chaque mois.

Exercice 27 : Calculer les premiers termes

Pour chaque suite géométrique, calculer les quatre termes qui suivent le premier.

a) $u_0 = 5$ et $q = 2$ b) $v_0 = 1\,000$ et $q = 0{,}9$ c) $w_1 = 4$ et $q = 1{,}5$

Exercice 28 : Trois termes en progression géométrique

Trouver le nombre $x > 0$ pour que x ; $x + 6$; $x + 18$ soient trois termes consécutifs d'une suite géométrique. Donner alors ces trois termes et la raison.

VIII — Terme général d'une suite géométrique

Exercice 29 : Exprimer u_n en fonction de n

Pour chaque suite géométrique, exprimer le terme général en fonction de n, puis calculer le terme demandé.

a) $u_0 = 2$ et $q = 3$; calculer u_6.
b) $v_1 = 6$ et $v_{n+1} = 2v_n$; calculer v_8.
c) $w_3 = 40$ et $q = 0{,}5$; calculer w_6.

Exercice 30 : Raison à partir de deux termes

Pour chaque suite géométrique de raison positive, trouver la raison, le premier terme de rang 0, puis le terme général.

a) $u_1 = 6$ et $u_4 = 162$ b) $v_2 = 400$ et $v_4 = 16$
c) $w_3 = 5$ et $w_6 = 40$

Exercice 31 : Intérêts simples ou composés

On place 2 000 €. Placement S : on ajoute chaque année 60 €. Placement C : le capital augmente de 3 % par an. On note s_n et c_n les capitaux au bout de n années.

1. Donner la nature de chaque suite et exprimer s_n et c_n.
2. Comparer les capitaux au bout de 10 ans (au centime).

Exercice 32 : Plier une feuille

Une feuille de papier a une épaisseur de 0,1 mm ; chaque pliage en deux double l'épaisseur. On note e_n l'épaisseur, en mm, après n pliages.

1. Exprimer e_n en fonction de n ; calculer e_{10}.
2. Combien de pliages faudrait-il pour dépasser la hauteur de l'Everest (8 849 m) ? la distance Terre-Lune (384 400 km) ?

IX — Montrer qu'une suite est (ou n'est pas) géométrique

Exercice 33 : Avec le terme général

Les suites suivantes sont-elles géométriques ? Si oui, donner la raison et le premier terme.

a) $u_n = 5 \times 3^n$
b) $v_n = 4^{n+1}$
c) $w_n = n^2 + 1$
d) $t_n = \dfrac{7}{2^n}$

Exercice 34 : Avec une relation de récurrence

Les suites suivantes sont-elles géométriques ?

a) $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = 1{,}2\,u_n$
b) $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = v_n + 1{,}2$
c) $w_0 = 1$ et $w_{n+1} = 2w_n + 1$
d) $t_n = 3^n + 3^{n+1}$

Exercice 35 : Arithmétique, géométrique ou aucune des deux ?

Pour chaque suite, dire si elle est arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre, en justifiant.

a) $u_n = 4n - 1$ b) $v_n = 6 \times 0{,}5^n$ c) $w_n = n^2$
d) $a_0 = 1$ et $a_{n+1} = a_n - 2$ e) $b_0 = 1$ et $b_{n+1} = 5b_n$

Exercice 36 : Produit et somme de suites géométriques

Soit (u_n) et (v_n) deux suites géométriques de raisons q et q'.

1. Montrer que la suite $(u_n \times v_n)$ est géométrique ; préciser sa raison.
2. Avec $u_n = 2^n$ et $v_n = 3^n$, la suite $(u_n + v_n)$ est-elle géométrique ?

X — Variations : croissance exponentielle

Exercice 37 : Sens de variation

Étudier le sens de variation de chaque suite.

a) $u_n = 4 \times 1{,}3^n$ b) $v_0 = 800$ et $v_{n+1} = 0{,}6\,v_n$

c) $w_n = -3 \times 2^n$ d) $t_n = 2 \times 0{,}95^n$

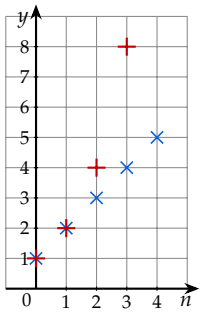
Exercice 38 : Deux villes

En 2026, la ville A compte 20 000 habitants et en gagne 500 par an ; la ville B compte 15 000 habitants et sa population augmente de 3 % par an. On note a_n et b_n leurs populations en $2026 + n$.

1. Exprimer a_n et b_n en fonction de n.
2. À l'aide de la calculatrice, déterminer l'année où la ville B dépassera la ville A.

Exercice 39 : Linéaire ou exponentielle ?

On a représenté les premiers termes de deux suites (a_n) (×) et (g_n) (+), l'une arithmétique, l'autre géométrique.



1. Identifier chaque suite, donner sa raison et son terme général.
2. Comparer a_{10} et g_{10}.

Exercice 40 : La loi de Moore

En 1971, un microprocesseur comptait 2 300 transistors. Selon la loi de Moore, ce nombre double tous les deux ans. On note t_n le nombre de transistors en $1971 + 2n$.

1. Exprimer t_n en fonction de n et calculer t_{25} ; à quelle année correspond-il ?
2. À l'aide de la calculatrice, déterminer l'année où l'on dépasse un milliard de transistors.
3. Pourquoi parle-t-on de croissance exponentielle ?

XI — Somme de termes d'une suite géométrique

Exercice 41 : Sommes de puissances

Calculer les sommes suivantes (la dernière arrondie au millième).

a) $A = 1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{11}$ b) $B = 3 + 3^2 + \cdots + 3^8$

c) $C = 1 + 0{,}2 + 0{,}2^2 + \cdots + 0{,}2^5$

Exercice 42 : Somme de termes consécutifs

a) Soit $u_n = 3 \times 2^n$. Calculer $u_0 + u_1 + \cdots + u_7$.

b) Soit $v_n = 1\,000 \times 0{,}5^n$. Calculer $v_0 + v_1 + \cdots + v_5$.

Exercice 43 : Les grains de riz

On pose 1 grain de riz sur la première case d'un échiquier, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite en doublant.

1. Combien de grains y a-t-il sur la 10e case ?
2. Combien de grains y a-t-il en tout sur les 10 premières cases ? sur les 64 cases (sous la forme $2^p - 1$) ?

Exercice 44 : L'escargot

Un escargot parcourt 1 m la première heure, puis chaque heure la moitié de la distance de l'heure précédente.

1. Montrer que la distance totale au bout de n heures est $S_n = 2\,(1 - 0{,}5^n)$.
2. Calculer S_{10}. L'escargot parcourra-t-il un jour 2 m ?
3. Conjecturer la limite de (S_n).

XII — Problèmes et suites géométriques

Exercice 45 : Les rebonds d'une balle

Une balle lâchée de 2 m remonte à chaque rebond à 70 % de sa hauteur précédente. On note h_n la hauteur, en m, après le n-ième rebond ($h_0 = 2$).

1. Donner la nature de (h_n) et exprimer h_n en fonction de n.
2. Calculer la hauteur après 5 rebonds (au cm).
3. Écrire une fonction `seuil()` qui renvoie le premier rebond après lequel la hauteur est inférieure à 10 cm, puis donner ce rebond.

Exercice 46 : Doubler un placement

On place 5 000 € à 2,5 % par an (intérêts composés). On note c_n le capital au bout de n années.

1. Exprimer c_n en fonction de n et calculer c_{10} (au centime).
2. Au bout de combien d'années le capital aura-t-il doublé ?

Exercice 47 : Téléchargements d'une application

Une application est téléchargée 2 000 fois le premier mois, puis le nombre de téléchargements augmente de 8 % par mois. On note u_n le nombre de téléchargements le mois n (premier mois : $n = 0$).

1. Exprimer u_n en fonction de n et calculer u_{11}.
2. Calculer le nombre total de téléchargements sur les 12 premiers mois.

Exercice 48 : Deux offres d'emploi

Offre A : 24 000 € la première année, puis 1 000 € de plus chaque année. Offre B : 22 000 € la première année, puis 6 % de plus chaque année.

1. Quelle offre rapporte le plus la première année ? la dixième année ?
2. Calculer, pour chaque offre, le total gagné sur dix ans. Conclure.

XIII — Suites arithmético-géométriques

Exercice 49 : Avec une suite auxiliaire

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 100$ et $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 30$. On pose $v_n = u_n - 150$.

1. Calculer u_1 et u_2 ; montrer que (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.
2. Montrer que (v_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.
3. Exprimer v_n, puis u_n, en fonction de n.
4. Étudier le sens de variation de (u_n), puis conjecturer sa limite.

Exercice 50 : Une suite qui s'envole

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = 3u_n - 4$. On pose $v_n = u_n - 2$.

1. Montrer que (v_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.
2. Exprimer u_n en fonction de n.
3. Étudier le sens de variation de (u_n), puis conjecturer sa limite.

Exercice 51 : Les poissons d'un étang

Un étang compte 2 000 poissons. Chaque année, 30 % des poissons disparaissent et l'on en introduit 450. On note u_n le nombre de poissons au bout de n années.

1. Justifier que $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 450$.
2. On pose $v_n = u_n - 1\,500$. Montrer que (v_n) est géométrique, puis que $u_n = 1\,500 + 500 \times 0{,}7^n$.
3. Étudier le sens de variation de (u_n) et conjecturer sa limite.
4. Au bout de combien d'années y aura-t-il moins de 1 550 poissons ?

Exercice 52 : Trouver la suite auxiliaire

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 0{,}6\,u_n + 4$.

1. Résoudre l'équation $\ell = 0{,}6\,\ell + 4$.
2. On pose $v_n = u_n - \ell$. Montrer que (v_n) est géométrique.
3. En déduire u_n en fonction de n, puis la limite de (u_n).

Exercices type bac

Exercice 53 : Automatismes (QCM)

Pour chaque question, une seule réponse est exacte.

1. La suite arithmétique de premier terme $u_0 = 7$ et de raison -2 vérifie :
   a) $u_{10} = -13$ b) $u_{10} = -27$ c) $u_{10} = 27$
   d) $u_{10} = -20$
2. Une hausse de 4 % par an donne une suite géométrique de raison :
   a) 0,04 b) 4 c) 1,4 d) 1,04
3. $1 + 2 + 3 + \cdots + 40$ vaut :
   a) 800 b) 820 c) 1 600 d) 1 640
4. $v_0 = 3$ et $v_{n+1} = 2v_n$; alors v_n vaut :
   a) $3 + 2n$ b) 2×3^n c) 3×2^n d) 6^n
5. $1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^5$ vaut :
   a) $\dfrac{1 - 3^6}{1 - 3}$ b) $\dfrac{1 - 3^5}{1 - 3}$ c) 3^6 d) 18

Exercice 54 : Un apiculteur

Partie A. Un apiculteur possède 12 ruches en 2026 et en installe 5 de plus chaque année. On note r_n le nombre de ruches en $2026 + n$.

1. Quelle est la nature de (r_n) ? Exprimer r_n en fonction de n.
2. En quelle année aura-t-il au moins 60 ruches ?

Partie B. À cause des sécheresses, la production d'une ruche, 25 kg de miel en 2026, baisse de 4 % par an. On note m_n la production d'une ruche en $2026 + n$.

3. Quelle est la nature de (m_n) ? Exprimer m_n en fonction de n.
4. Calculer la production d'une ruche en 2036 (au dixième de kg).
5. Compléter la fonction pour qu'elle renvoie le nombre d'années au bout duquel la production passe sous 20 kg, puis donner l'année.

```
def seuil():
    m = 25
    n = 0
    while .......... :
        m = ..........
        n = n + 1
    return n
```

6. Quelle quantité de miel une ruche produit-elle en tout de 2026 à 2035 ?

Exercice 55 : Trottinettes en libre-service

Une ville dispose de 800 trottinettes en libre-service en janvier. Chaque mois, 5 % des trottinettes sont retirées (pannes) et l'opérateur en ajoute 60. On note u_n le nombre de trottinettes au bout de n mois.

1. Calculer u_1, puis justifier que $u_{n+1} = 0{,}95\,u_n + 60$.
2. On pose $v_n = u_n - 1\,200$. Montrer que (v_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme.
3. En déduire que $u_n = 1\,200 - 400 \times 0{,}95^n$.
4. Étudier le sens de variation de (u_n) et conjecturer sa limite.
5. À l'aide de la calculatrice ou d'un programme, déterminer au bout de combien de mois la ville disposera de plus de 1 000 trottinettes.